EcoPick - Feature Specifications

Module 1: Authentication & User Profile

F1.1 — Đăng ký / Đăng nhập

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	× Chưa triển khai

Mô tả

Người dùng có thể tạo tài khoản và đăng nhập bằng nhiều phương thức. Hệ thống quản lý session bằng JWT tokens.

User Stories

- US-1.1: Là người dùng mới, tôi muốn đăng ký bằng email/mật khẩu để tạo tài khoản
- US-1.2: Là người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng Google/Apple để tiết kiệm thời gian
- US-1.3: Là người dùng, tôi muốn reset mật khẩu khi quên
- US-1.4: Là người dùng, tôi muốn app ghi nhớ đăng nhập (refresh token)

Acceptance Criteria

- ☐ Đăng ký với email + password (min 8 ký tự, có chữ hoa + số)
- ☐ Đăng nhập Google OAuth 2.0
- ☐ Đăng nhập Apple Sign-In (iOS required)
- ☐ Xác minh email qua OTP 6 số (hết hạn 10 phút)
- ☐ Forgot password flow qua email
- ☐ JWT access token (15 min) + refresh token (30 ngày)
- ☐ Auto-logout khi refresh token hết hạn
- ☐ Loading state, error handling cho mọi trường hợp

Screens liên quan

- `auth/login.tsx` — Màn hình đăng nhập
- `auth/register.tsx` — Màn hình đăng ký
- `auth/forgot-password.tsx` — Quên mật khẩu
- `auth/verify-email.tsx` — Xác minh OTP

F1.2 — Hồ sơ người dùng

Field	Chi tiết

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	🟡 UI có, chưa có API

Mô tả

Trang hồ sơ hiển thị thông tin cá nhân, thống kê hoạt động, huy hiệu, và lịch sử hoạt động.

User Stories

- US-1.5: Là người dùng, tôi muốn cập nhật avatar, tên, bio
- US-1.6: Là người dùng, tôi muốn xem tổng quan thống kê của mình
- US-1.7: Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử hoạt động

Acceptance Criteria

- ☐ Hiển thị avatar, tên, username, bio
- ☐ Upload/crop avatar (max 5MB, jpg/png)
- ☐ Stats cards: Reports, Events Joined, Trees Planted, EcoPoints
- ☐ Activity timeline (report created, event joined, badge earned...)
- ☐ Edit profile form (name, bio, location)
- ☐ Settings: notification, privacy, language, logout
- ☐ Delete account option (soft delete, 30 ngày khôi phục)

Module 2: Bản đồ & Báo cáo rác thải

F2.1 — Bản đồ tương tác (Map/Explore)

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	🟢 UI hoàn chỉnh, dùng mock data

Mô tả

Bản đồ hiển thị tất cả điểm ô nhiễm rác thải, cho phép lọc theo mức độ, xem chi tiết, và tính đường đi đến điểm.

User Stories

- US-2.1: Là người dùng, tôi muốn xem bản đồ các điểm rác gần tôi
- US-2.2: Là người dùng, tôi muốn lọc theo mức độ nghiêm trọng
- US-2.3: Là người dùng, tôi muốn tìm đường đến điểm rác để dọn

- US-2.4: Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm địa điểm theo tên

Acceptance Criteria

- ☐ Google Maps hiển thị markers color-coded theo severity (Light/Medium/Heavy/Extreme)
- ☐ Cluster markers khi zoom out (nhiều markers gần nhau gom lại)
- ☐ Filter chips: All / Light / Medium / Heavy / Extreme
- ☐ Tap marker → bottom sheet hiển thị preview (ảnh, loại rác, khoảng cách)
- ☐ Nút "Get Directions" → vẽ route trên bản đồ (OSRM/Google Directions API)
- ☐ Search bar tìm kiếm địa điểm (Google Places Autocomplete)
- ☐ Nút "My Location" → di chuyển về vị trí hiện tại
- ☐ Load data theo viewport (chỉ fetch markers trong vùng nhìn thấy)
- ☐ Pull-to-refresh data

Data Requirements

```
interface WasteReport {
  id: string;
  latitude: number;
  longitude: number;
  severity: 'light' | 'medium' | 'heavy' | 'extreme';
  wasteTypes: string[];
  photoUrls: string[];
  description?: string;
  status: 'reported' | 'in_progress' | 'cleaned';
  reportedBy: UserSummary;
  createdAt: string;
  upvotes: number;
  commentsCount: number;
}
```

F2.2 — Báo cáo rác thải (Report)

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	🟤 UI hoàn chỉnh, chưa có API upload

Mô tả

Người dùng chụp ảnh rác → app tự phát hiện vị trí GPS → điền thông tin → submit report.

User Stories

- US-2.5: Là người dùng, tôi muốn chụp ảnh rác và báo cáo nhanh
- US-2.6: Là người dùng, tôi muốn hệ thống tự nhận diện loại rác (AI)

- US-2.7: Là người dùng, tôi muốn điều chỉnh mức độ nghiêm trọng
- US-2.8: Là người dùng, tôi muốn thêm ghi chú mô tả

Acceptance Criteria

- ☐ Tap Report tab → mở camera trực tiếp
- ☐ Chụp ảnh → preview + nút Retake (góc phải)
- ☐ Auto-detect GPS location → hiển thị địa chỉ (reverse geocoding)
- ☐ Severity slider: Minor → Light → Moderate → Heavy → Extreme
- ☐ Multi-select waste types: Plastic, Paper, Glass, Organic, Metal + Other
- ☐ Optional description text (max 500 ký tự)
- ☐ Submit → upload ảnh lên cloud storage → tạo report
- ☐ Success screen: điểm +50 EcoPoints, animation confetti
- ☐ Offline support: lưu draft, sync khi có mạng
- ☐ Rate limit: max 10 reports/ngày/user

Tương lai (Phase 2)

- ☐ AI auto-detect loại rác từ ảnh (TensorFlow Lite / Vision API)
- ☐ Chụp nhiều ảnh (max 5)
- ☐ Video 15s

F2.3 — Chi tiết điểm ô nhiễm (Location Detail)

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 1
Status	🟢 UI hoàn chỉnh, mock data

Mô tả

Trang chi tiết hiển thị đầy đủ thông tin về một điểm ô nhiễm, lịch sử cập nhật, và bình luận.

Acceptance Criteria

- ☐ Header: ảnh full-width, severity badge, waste types
- ☐ Info: địa chỉ, người báo cáo, thời gian, khoảng cách
- ☐ Status timeline: Reported → Verified → In Progress → Cleaned
- ☐ Nút Upvote (xác minh báo cáo đúng)
- ☐ Nút "I'll clean this" → nhận nhiệm vụ dọn dẹp
- ☐ Comments section: bình luận + ảnh cập nhật
- ☐ Share report (deep link)
- ☐ Report abuse button

Module 3: Sự kiện & Tour du lịch xanh

F3.1 — Danh sách sự kiện (Events)

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	🟢 UI hoàn chỉnh, mock data

Mô tả

Trang liệt kê các sự kiện dọn rác, trồng cây sắp diễn ra. Lọc theo tab: Upcoming / Ongoing / Past.

User Stories

- US-3.1: Là người dùng, tôi muốn xem sự kiện gần tôi
- US-3.2: Là người dùng, tôi muốn đăng ký tham gia sự kiện
- US-3.3: Là tổ chức, tôi muốn tạo sự kiện mới

Acceptance Criteria

- ☐ Tab filter: Upcoming / Ongoing / Past
- ☐ Event card: ảnh, tiêu đề, ngày giờ, địa điểm, số người tham gia, tổ chức
- ☐ Search sự kiện theo tên, địa điểm
- ☐ Filter theo loại: Cleanup / Tree Planting / Beach Cleanup / Education
- ☐ Sort by: Date / Distance / Popularity
- ☐ Pull-to-refresh, infinite scroll pagination

Data Requirements

```
interface Event {
  id: string;
  title: string;
  description: string;
  coverImageUrl: string;
  type: 'cleanup' | 'tree_planting' | 'beach_cleanup' | 'education' |
'tour';
  startDate: string;
  endDate: string;
  location: {
    address: string;
    latitude: number;
    longitude: number;
  };
  organizer: UserSummary;
  maxParticipants: number;
  currentParticipants: number;
  participants: UserSummary[];
  equipment: string[];
  difficulty: 'easy' | 'medium' | 'hard';
```

```
  ecoPointsReward: number;
  status: 'upcoming' | 'ongoing' | 'completed' | 'cancelled';
}
```

F3.2 — Chi tiết sự kiện (Event Detail)

Field	Chi tiết
Priority	P0 — Critical
Phase	Phase 1
Status	🟢 UI hoàn chỉnh, mock data

Acceptance Criteria

- ☐ Cover image full-width + info overlay
- ☐ Organizer info (avatar, tên, rating)
- ☐ Mô tả chi tiết sự kiện
- ☐ Thời gian, địa điểm + bản đồ nhỏ
- ☐ Danh sách dụng cụ cần mang
- ☐ Danh sách người tham gia (avatar stack)
- ☐ Nút "Join Event" / "Leave Event"
- ☐ Chat nhóm sự kiện (preview + link)
- ☐ Share event (deep link)
- ☐ Nút "Get Directions" đến địa điểm

F3.3 — Tour du lịch nhặt rác

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 2
Status	⨯ Chưa triển khai

Mô tả

Tour là sự kiện đặc biệt gồm nhiều điểm dừng (stops) theo lộ trình. Mỗi stop có mục tiêu (nhặt X kg rác, trồng Y cây). Người tham gia check-in tại mỗi stop.

User Stories

- US-3.4: Là organizer, tôi muốn tạo tour với nhiều điểm dừng trên bản đồ
- US-3.5: Là người dùng, tôi muốn xem lộ trình tour trước khi đăng ký
- US-3.6: Là người dùng, tôi muốn check-in tại mỗi điểm dừng

Acceptance Criteria

- ☐ Tạo tour: tiêu đề, mô tả, ngày, số ngày
- ☐ Thêm stops: tên, vị trí GPS, mục tiêu, thứ tự
- ☐ Bản đồ hiển thị lộ trình nối các stops
- ☐ Estimated duration, distance giữa các stops
- ☐ Check-in tại stop (GPS verify trong bán kính 100m)
- ☐ Hoàn thành stop → +EcoPoints
- ☐ Hoàn thành toàn bộ tour → Badge đặc biệt
- ☐ Ảnh gallery cho mỗi stop (participants upload)

Data Requirements

```
interface Tour extends Event {
  type: 'tour';
  stops: TourStop[];
  totalDistance: number; // km
  estimatedDuration: number; // hours
}

interface TourStop {
  id: string;
  name: string;
  description: string;
  latitude: number;
  longitude: number;
  order: number;
  goal: string; // "Collect 50kg plastic"
  photoUrls: string[];
  checkedInUsers: string[]; // userIds
}
```

Module 4: Mạng xã hội xanh (Social)

F4.1 — Newsfeed

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 2
Status	× Chưa triển khai

Mô tả

Newsfeed kiểu Instagram nhưng focus vào hoạt động môi trường. Hiển thị bài đăng của người dùng follow + trending.

User Stories

- US-4.1: Là người dùng, tôi muốn đăng bài ảnh/video hoạt động dọn rác
- US-4.2: Là người dùng, tôi muốn like, comment bài của bạn bè
- US-4.3: Là người dùng, tôi muốn follow người dùng khác
- US-4.4: Là người dùng, tôi muốn xem bài trending trong cộng đồng

Acceptance Criteria

- ☐ Tạo bài: ảnh (max 10) / video (max 60s) + caption + location tag
- ☐ Like (heart animation), comment, share
- ☐ Follow/unfollow user
- ☐ 2 tabs: Following (bài từ người follow) | Discover (trending)
- ☐ Hashtag support (#PlasticFree, #TreePlanting, #BeachCleanup)
- ☐ Tag users trong bài viết
- ☐ Report/block bài viết & người dùng
- ☐ Infinite scroll, pull-to-refresh
- ☐ Push notification khi có like/comment/follow

Data Requirements

```typescript
interface Post {
  id: string;
  author: UserSummary;
  content: string;
  mediaUrls: MediaItem[];
  location?: { address: string; lat: number; lng: number };
  hashtags: string[];
  taggedUsers: string[];
  likesCount: number;
  commentsCount: number;
  sharesCount: number;
  isLiked: boolean;
  createdAt: string;
  relatedReport?: string; // link to waste report
  relatedEvent?: string;  // link to event
}

interface MediaItem {
  url: string;
  type: 'image' | 'video';
  thumbnail?: string;
  width: number;
  height: number;
}
```

F4.2 — Chat / Messaging

Field	Chi tiết
Priority	P2 — Medium
Phase	Phase 2
Status	⨯ Chưa triển khai

Mô tả

Hệ thống chat real-time cho: chat 1-1, chat nhóm sự kiện, chat trao đổi đồ.

Acceptance Criteria

- ☐ Chat 1-1 giữa 2 users
- ☐ Chat nhóm tự động cho mỗi event (participants only)
- ☐ Gửi text, ảnh, location
- ☐ Seen indicators, typing indicator
- ☐ Push notification cho tin nhắn mới
- ☐ Block/report user trong chat
- ☐ Chat history persistent

Module 5: Gamification & Rewards

F5.1 — EcoPoints System

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 1
Status	◍ UI hiển thị, chưa có logic backend

Mô tả

Mọi hoạt động đều được ghi nhận bằng EcoPoints. Points dùng để lên level, đổi quà, xếp hạng.

Bảng điểm

Hoạt động	Points
Tạo waste report	+50
Report được verified (5+ upvotes)	+30 bonus
Tham gia sự kiện	+100
Hoàn thành sự kiện (check-out)	+200
Hoàn thành tour (all stops)	+500

Hoạt động	Points
Đăng bài social	+20
Bài được 10+ likes	+15 bonus
Trao đổi đồ thành công	+30
Daily login streak (7 ngày)	+50 bonus
Invite friend joined	+100

Level System

Level	Points cần	Danh hiệu
1	0	Eco Newbie
2	200	Green Starter
3	500	Eco Warrior
4	1,200	Nature Guardian
5	2,500	Earth Protector
6	5,000	Eco Champion
7	10,000	Planet Hero
8	20,000	Eco Legend

F5.2 — Badges / Huy hiệu

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 1
Status	🟢 UI grid có, chưa có logic

Mô tả

Huy hiệu unlock khi đạt milestone cụ thể. Hiển thị trong profile và được khoe trong social feed.

Danh sách Badges

Badge	Điều kiện	Icon
First Report	Tạo report đầu tiên	📸
Reporter Pro	50 reports	📷
Cleanup Rookie	Tham gia 1 sự kiện	🧹

Badge	Điều kiện	Icon
Cleanup Veteran	Tham gia 20 sự kiện	🏆
Tree Hugger	Trồng 10 cây	🌳
Forest Maker	Trồng 100 cây	🌲
Tour Explorer	Hoàn thành 1 tour	🗺️
Globe Trotter	Hoàn thành 10 tours	🌍
Social Star	100 followers	☆
Eco Influencer	1000 followers	🌟
Streak Master	30 ngày liên tục	🔥
Generous Soul	Trao đổi 20 đồ	🎁
Community Leader	Tổ chức 5 sự kiện	👑

F5.3 — Leaderboard / Bảng xếp hạng

Field	Chi tiết
Priority	P2 — Medium
Phase	Phase 2
Status	× Chưa triển khai

Acceptance Criteria

- ☐ Tab: Weekly / Monthly / All-time
- ☐ Top 100 users (avatar, name, points, level)
- ☐ Highlight vị trí của user hiện tại
- ☐ Group leaderboard (tổ chức/nhóm)
- ☐ City/region leaderboard
- ☐ Animated rank changes (lên/xuống hạng)

F5.4 — Reward Store / Đổi thưởng

Field	Chi tiết
Priority	P2 — Medium
Phase	Phase 2
Status	× Chưa triển khai

Mô tả

Người dùng đổi EcoPoints lấy quà tặng: voucher cây xanh, túi vải, bình nước, hoặc donate cho tổ chức.

Acceptance Criteria

- ☐ Danh sách rewards (ảnh, tên, điểm cần, còn lại bao nhiêu)
- ☐ Danh mục: Physical Goods / Digital / Donation
- ☐ Quy đổi: chọn reward → confirm → trừ points → nhận mã
- ☐ Lịch sử đổi thưởng
- ☐ Donation option: quy đổi points thành tiền donate cho NGO

Module 6: Marketplace trao đổi đồ cũ

F6.1 — Đăng & Tìm đồ trao đổi

Field	Chi tiết
Priority	P2 — Medium
Phase	Phase 3
Status	× Chưa triển khai

Mô tả

Marketplace cho phép tặng/đổi đồ không dùng nữa. Giảm rác thải bằng cách tái sử dụng.

User Stories

- US-6.1: Là người dùng, tôi muốn đăng đồ không dùng để tặng/đổi
- US-6.2: Là người dùng, tôi muốn tìm đồ cần gần tôi
- US-6.3: Là người dùng, tôi muốn chat với chủ đồ để thỏa thuận

Acceptance Criteria

- ☐ Đăng item: ảnh (max 5), tên, mô tả, category, condition, type (give/exchange)
- ☐ Categories: Clothing, Books, Electronics, Furniture, Kitchen, Sports, Other
- ☐ Condition: New / Like New / Good / Fair
- ☐ Browse: grid view, filter by category + distance + condition
- ☐ Search by keyword
- ☐ Item detail: ảnh gallery, info, owner profile, nút "Request"
- ☐ Request flow: gửi request → owner approve/reject → chat → giao dịch
- ☐ Mark as "Given" sau khi hoàn thành → +30 EcoPoints mỗi bên
- ☐ Đánh giá sau giao dịch (1-5 sao)

Data Requirements

```
interface ExchangeItem {
  id: string;
```

```
  title: string;
  description: string;
  photoUrls: string[];
  category: 'clothing' | 'books' | 'electronics' | 'furniture' | 'kitchen' |
'sports' | 'other';
  condition: 'new' | 'like_new' | 'good' | 'fair';
  type: 'give' | 'exchange';
  exchangeFor?: string; // "Looking for a book bag"
  owner: UserSummary;
  location: { address: string; lat: number; lng: number };
  status: 'available' | 'reserved' | 'completed';
  createdAt: string;
  requestsCount: number;
}
```

Module 7: Notifications

F7.1 — Push Notifications

Field	Chi tiết
Priority	P1 — High
Phase	Phase 1
Status	× Chưa triển khai

Notification Types

Type	Trigger	Message example
`report_verified`	Report đạt 5 upvotes	"Your report was verified! +30 points"
`report_cleaned`	Report được đánh dấu cleaned	"Great news! The spot you reported is now clean!"
`event_reminder`	24h trước sự kiện	"Beach Cleanup starts tomorrow at 8 AM"
`event_joined`	Có người join event bạn tổ chức	"Minh joined your cleanup event"
`badge_earned`	Unlock badge mới	"You earned the Cleanup Rookie badge! 🧹"
`level_up`	Lên level	"Congrats! You're now a Nature Guardian 🌿"
`new_follower`	Có người follow	"Linh started following you"
`post_liked`	Bài viết được like	"An and 5 others liked your post"
`new_message`	Tin nhắn mới	"Tuan: Are you coming to the event?"
`exchange_request`	Có người request đồ	"Hoa wants your 'Python Book'"

Acceptance Criteria

- ☐ Expo Push Notifications setup (FCM + APNs)
- ☐ Notification center trong app (bell icon + badge count)
- ☐ Mark as read / mark all as read
- ☐ Deep link từ notification → đúng screen
- ☐ Settings: toggle on/off từng loại notification
- ☐ Quiet hours setting (22:00 - 07:00)